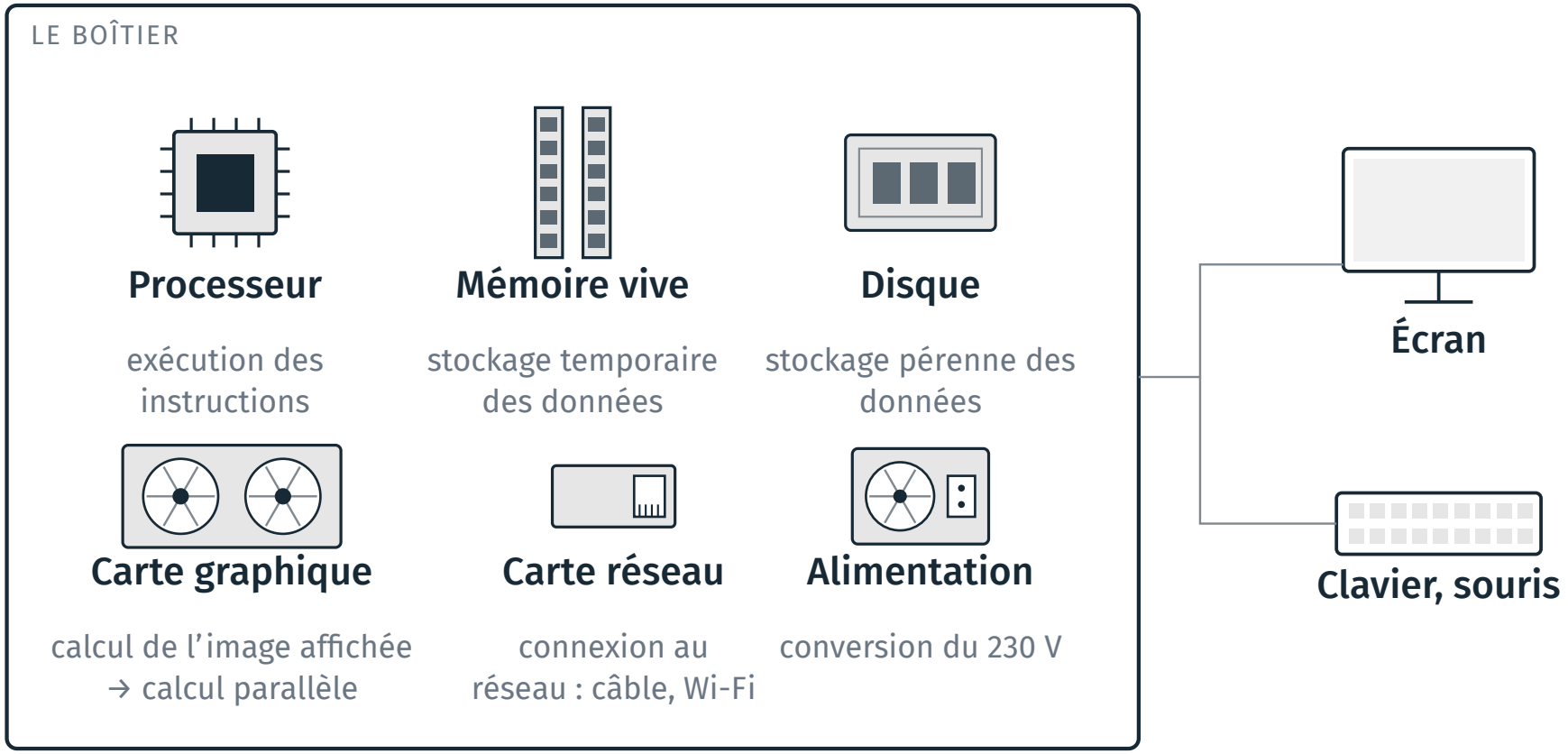
Cours 5

Matériel, réseau, mots de passe, clés SSH et secrets

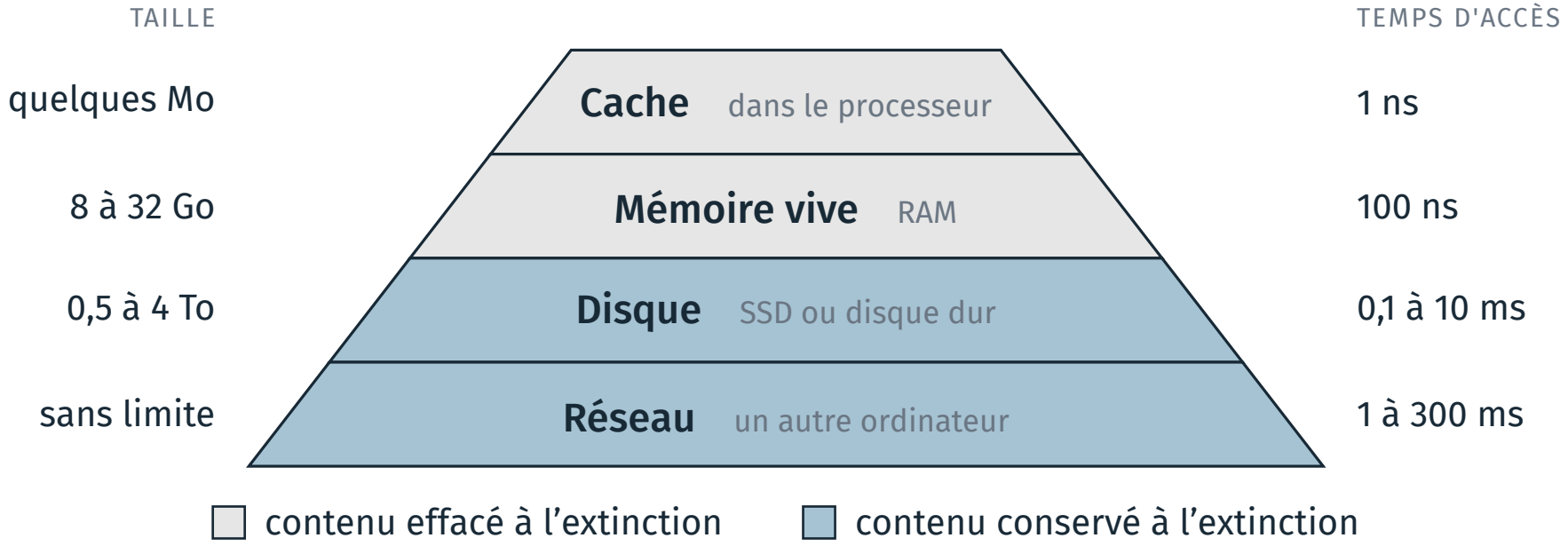
1re année géomatique
20 octobre

Les composants d'un ordinateur



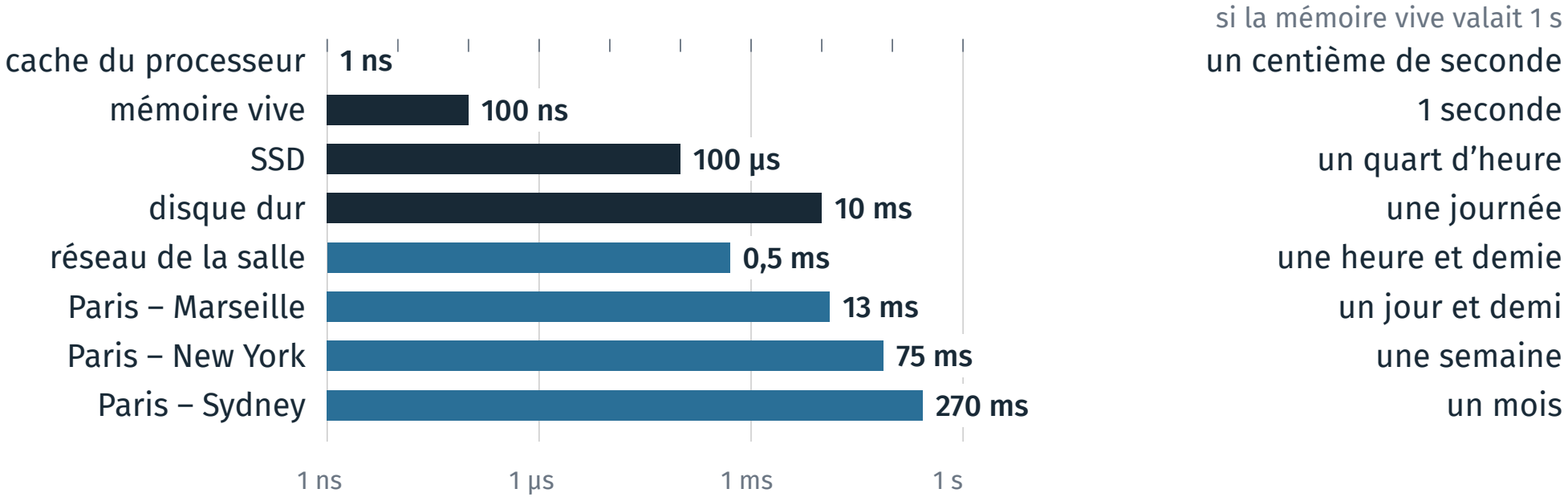
Hiérarchie des mémoires

Les types de mémoire sont rangés selon leur proximité du processeur, le plus proche en haut.



Ordres de grandeur : temps d'accès

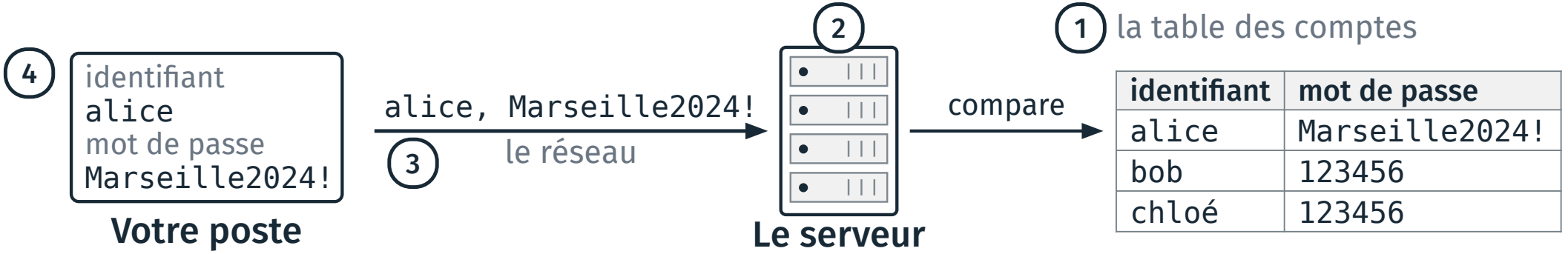
De la nanoseconde à la demi-seconde, sur une échelle logarithmique : chaque graduation vaut dix fois la précédente.



Temps d’un accès ou d’un aller-retour, valeurs typiques ; réseau mesuré depuis Paris (wondernetwork.com, septembre 2026).

Quatre attaques contre un mot de passe

Le mot de passe se lit à trois endroits : la table, le réseau, le poste. Il peut aussi être deviné.

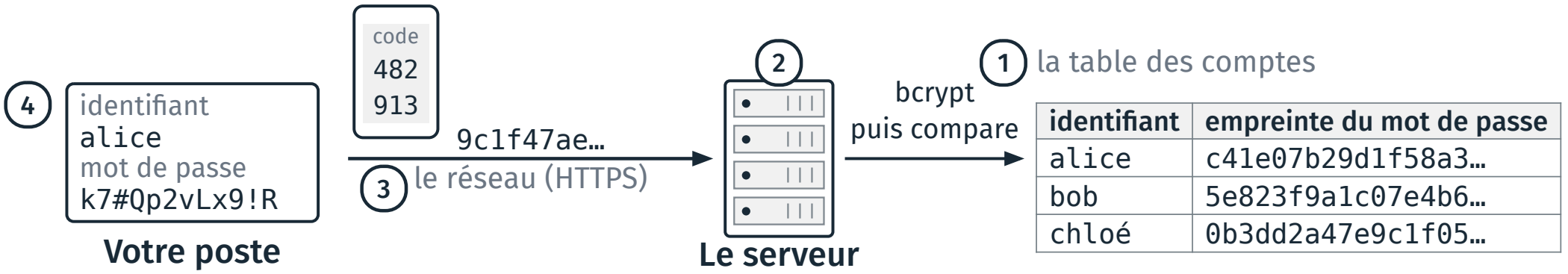


1. lire la table : une fuite de données du site
2. deviner : essayer des mots de passe au formulaire
3. intercepter : lire le réseau s'il n'est pas chiffré
4. le prendre sur le poste : hameçonnage, logiciel espion

22 % des intrusions commencent par un identifiant et un mot de passe volés (Verizon, **Data Breach Investigations Report** 2025). Le site haveibeenpwned.com indique les fuites où figure une adresse de courriel.

Parades contre les quatre attaques

Le site protège sa table et le trajet ; vous protégez le mot de passe et le poste.



1. une empreinte du mot de passe, qu'on ne sait pas inverser
2. un mot de passe long, tiré au hasard, un par site
3. le trajet chiffré : HTTPS, SSH, WPA sur le Wi-Fi
4. un deuxième facteur : un code reçu sur le téléphone

Empreinte, sel et calcul lent

Le site garde une empreinte du mot de passe. Un message chiffré se rouvre avec la clé, alors qu'une empreinte ne se défait pas.

empreinte
un calcul à sens unique

`bonjour` —SHA-256→ `2cb4b143…`
`Bonjour` —SHA-256→ `9172e8ee…`

le même mot donne toujours la même empreinte ; une lettre de différence donne une empreinte sans rapport

aucun calcul ne remonte au mot de passe

sel
un par compte, gardé dans la table

	sans sel		avec sel	
bob	`123456` —SHA-256→	`8d969eef…`	`b21e04123456` —SHA-256→	`fe80f1e0…`
chloé	`123456` —SHA-256→	`8d969eef…`	`e5d1f8123456` —SHA-256→	`f63e6f06…`
		identiques		différentes

calcul lent
moins d'essais par seconde

8 caractères tirés au hasard

`k7#Qp2vL` —SHA-256 : 22 milliards d'essais par seconde→ **trouvé en 3,5 jours**

`k7#Qp2vL` —bcrypt : 184 000 essais par seconde→ **trouvé en 1 100 ans**

Authentification à deux facteurs

Il existe trois sortes de preuves d'identité, appelées facteurs. Un deuxième facteur ajoute au mot de passe une preuve d'une autre sorte.

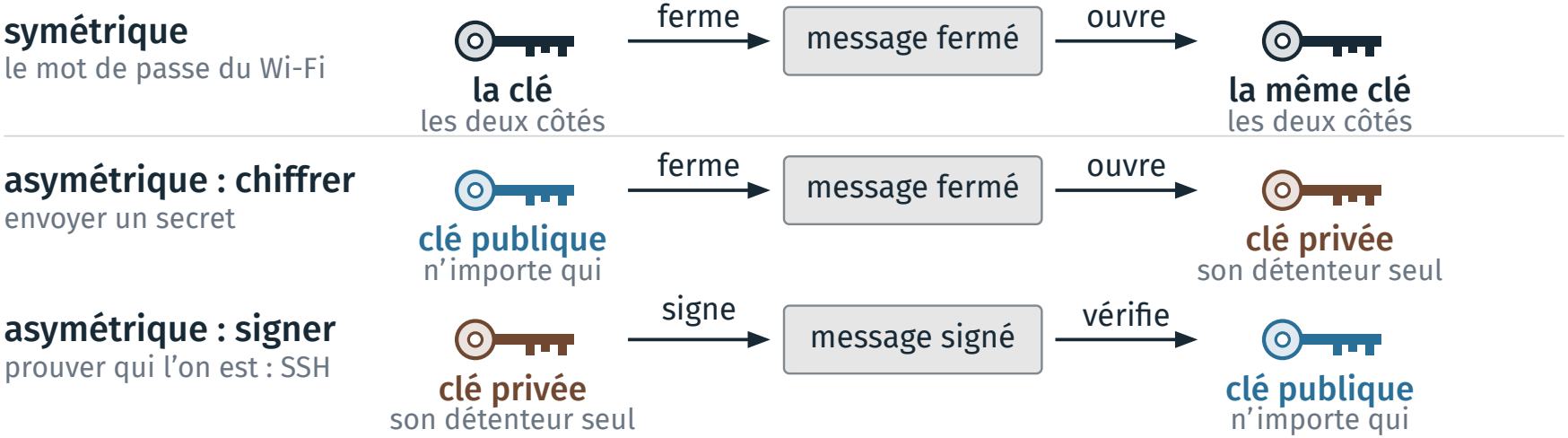
Ce que je sais	Ce que je possède	Ce que je suis
un mot de passe	un téléphone, une clé physique	une empreinte digitale, un visage

Forme	Comment	Limite
code par SMS	un code reçu par message	détournable en faisant transférer le numéro
application à codes	un code changé toutes les 30 s	le code se donne sur une page d'hameçonnage
clé physique, passkey	l'appareil vérifie l'adresse du site	résiste aux deux

Les trois facteurs : ANSSI, PG-078, 2021. Comptes compromis : moins 99,2 % avec un deuxième facteur (Microsoft, 2023).

Cryptographie symétrique et asymétrique

La cryptographie asymétrique emploie une paire de clés, créées ensemble. La clé publique peut être communiquée à tous ; la clé privée n'est connue que de son détenteur.



Ce que fait l'une des deux clés, seule l'autre le défait ou le vérifie. La clé privée ne se calcule pas à partir de la clé publique.

Connexion SSH avec une paire de clés

Pour une machine ou un programme, une paire de clés remplace le mot de passe. Le serveur vérifie que vous détenez la clé privée sans la recevoir.

